

低空经济背景下的多无人机协同巡检路径优化问题

摘要

本文研究统一基地约束下的多无人机协同巡检路径优化问题。题目给出四个规模不同的巡检案例，I、II、III 级巡检点分别需要 3、2、1 次有效到达；无人机从坐标 (0,0) 的基地于 8:00 同时出发，以 55 km/h 巡航，并在完成任务后返回基地。本文将重复巡检任务展开为带唯一标识的任务集合，特别规定同一路线中连续相同物理点只计一次有效到达，因此 A-A-A 计 1 次而 A-B-A 计 2 次。

问题一建立带最大工作时间约束的 min-max 多旅行商模型。我们先由不可压缩服务时间和最远点往返时间给出理论下界，再从下界起逐一搜索首个通过独立验证的可行机队，并在固定机队内最小化最大工作时间。问题二继承问题一的机队和全部硬约束，采用字典序目标 $\text{lexmin}(C, \delta, D)$ ，通过跨路线 relocate、swap、2-opt* 和 cross-exchange 改善工作时间均衡。问题三将附件中的圆形禁飞区扩展为时间依赖边函数，同时检查线段几何相交、飞行时间重叠、巡检服务时段和基地停留，并在固定机队不可行时逐架增机。

四个 Case 的问题一首个已验证可行机队数分别为 5、2、6、5 架，最大工作时间分别为 8.7129、7.9583、8.6125、8.1378 h；问题二保持上述机队，最大工作时间为 8.6139、7.8011、8.5980、8.1378 h，工作时间极差为 0.0896、0.0027、0.0976、0.0644 h；问题三的最小已验证可行机队数为 5、3、9、7 架，最大工作时间为 8.7400、7.1608、7.9812、8.3802 h，四个正式结果均通过任务覆盖、回基地、9 h 和动态禁飞独立校验。本文同时保留理论下界与启发式首个可行数量的区别，不将未获得精确证书的结果表述为全局最优。

关键词：多无人机协同巡检；有效到达；min-max 车辆路径；负载均衡；动态禁飞区；时空路径规划

目录

一 问题背景与重述	4
1.1 问题一：最低可行机队与最大完成时间	6
1.2 问题二：固定机队的工作均衡	6
1.3 问题三：动态禁飞区下的时空重规划	6
二 数据理解与总体思路	6
2.1 附件数据与单位统一	6
2.2 统一求解框架	7
三 模型假设与符号说明	9
3.1 基本假设	9
3.2 集合、参数与变量	9
3.3 三问继承关系	10
四 问题一：最低可行机队与最大工作时间	10
4.1 任务展开与有效到达约束	10
4.2 目标函数与约束	11
4.3 求解流程	12
4.4 问题一结果	12
五 问题二：固定机队的负载均衡	14
5.1 继承关系与字典序目标	14
5.2 跨路线邻域搜索	14
5.3 问题二结果与均衡解释	16
六 问题三：动态禁飞区下的时空路径优化	17
6.1 几何相交与时间重叠	17
6.2 等待、绕行与节点安全	17
6.3 求解流程与机队处理	18
6.4 问题三结果	20

七 运行稳定性与结果核验	21
7.1 可复现运行	21
7.2 理论下界与最低可行数量的区分	22
7.3 未运行实验的边界	22
八 模型评价与结论	23
8.1 模型优点	23
8.2 模型不足	23
8.3 主要结论	23
参考文献	24

一 问题背景与重述

低空经济中的基础设施巡检具有点位分散、任务重复、时间限制严格等特点。多架无人机从统一基地同时起飞，既要完成不同等级巡检点规定的有效到达次数，又要在最大工作时间内返回基地。若进一步考虑按时间启用的圆形禁飞区，路线可行性不再只由空间距离决定，而由飞行位置和到达时刻共同决定。

题目给出四个 Case 的巡检点坐标、巡检等级以及动态禁飞区参数。所有无人机同型号，平均巡航速度为 $v = 55 \text{ km/h}$ ，单次巡检耗时 $s = 5/60 = 1/12 \text{ h}$ ，附件坐标单位对应 0.1 km ，基地坐标为 $(0, 0)$ ，每天 8:00 同时出发。问题一要求在单架无人机工作时间不超过 $H = 9 \text{ h}$ 的前提下，先确定最低可行机队，再优化最大完成时间；问题二要求在问题一机队基础上改善各机工作时间均衡；问题三加入带启停时间的圆形禁飞区，重新规划动态可行路线。

本文的统一主线是：先将原始点位和巡检等级转化为有效到达任务，再以问题一得到的机队和路线为基础逐步加入负载均衡与时空禁飞约束。图 1 展示了三个问题的继承关系。

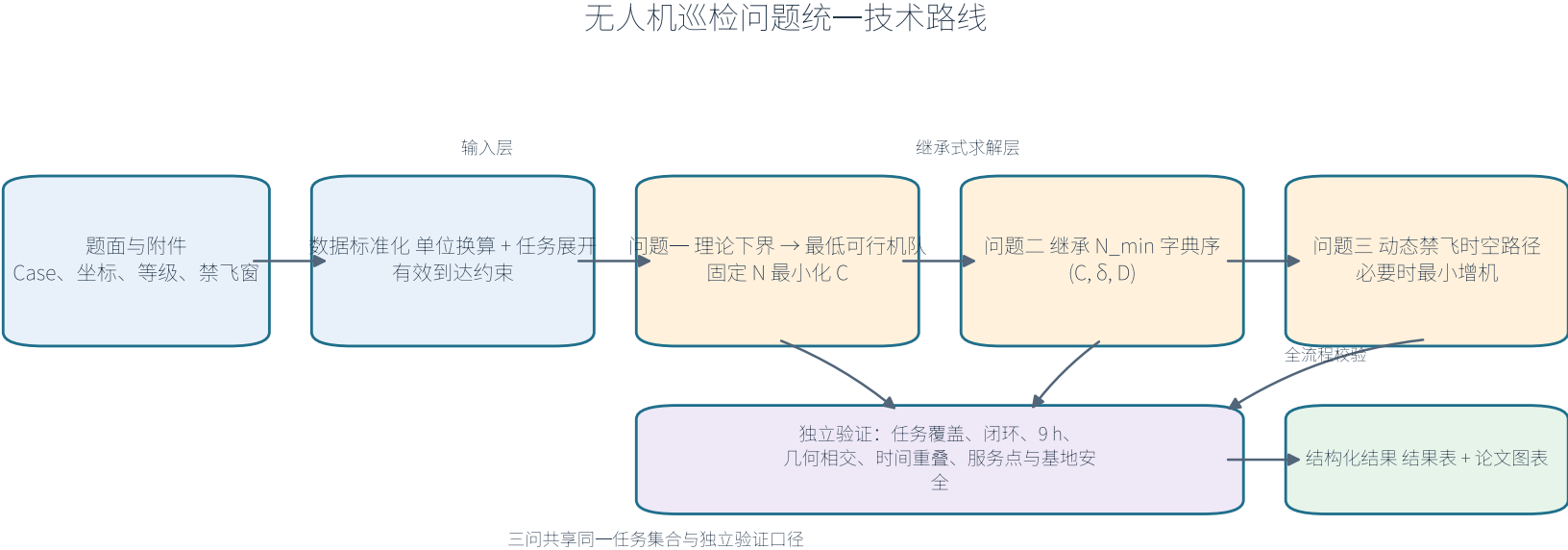


图 1: 三个子问题的统一技术路线

1.1 问题一：最低可行机队与最大完成时间

对每个物理点，根据巡检等级展开为若干带唯一 `task_id` 的任务。任务可由不同无人机分担，但同一条路线不允许相邻任务属于相同物理点。模型先计算理论机队下界，从下界开始检查固定机队是否能完成全部任务、闭环返回基地且满足 9 h 限制；首次通过独立验证的数量记为最低已验证可行数量。若该数量下仍有优化空间，再以 $C = \max_k T_k$ 为目标压缩最后完成时间。

1.2 问题二：固定机队的工作均衡

问题二不重新定义任务，而是固定问题一得到的 $N_{\min}$ 和全部硬约束。设 $L = \min_k T_k$ 、 $\delta = C - L$ ，采用字典序目标先保持 C 不劣于问题一基准值，再最小化 δ ，最后以总距离 D 区分同等级解。这样可以避免为两个没有题面权重的目标人为指定加权系数。

1.3 问题三：动态禁飞区下的时空重规划

问题三将静态边距离替换为依赖出发时刻的最早安全到达函数。对一条边先做线段与圆的几何判断，再判断实际进入和离开禁飞圆的时段是否与 $[t_s, t_e)$ 重叠。发生冲突时比较安全等待、切线—圆弧绕行和调整任务顺序；每次等待或绕行都必须重新传播后续时刻，并复核巡检服务区间、基地停留和 9 h 上限。若固定问题一机队无法恢复可行性，只逐架增加无人机。

二 数据理解与总体思路

2.1 附件数据与单位统一

附件 1 给出 `Point_ID`、坐标和 `Inspection_Level`；附件 2 给出 `Zone_ID`、禁飞圆心、半径以及启停时间。两份附件使用同一坐标系，坐标和半径统一乘以 0.1 转换为 km，时间统一换算为相对 8:00 的小时数。禁飞窗口采用半开区间 $[t_s, t_e)$ ；Case4 的 Z8 为 17:00–17:00，按零时长窗口处理，不产生正时长禁飞约束。

任务覆盖不能由 Excel 行数直接判断。对每条路线按相邻物理点合并连续段，只有从其他物理点切换到该点才增加一次有效到达。因此 A-A-A 只有一次有效到达，A-B-A 有两次有效到达。该规则同时用于任务展开、路线构造和独立验证。

表 1: 四个 Case 的标准化数据规模

Case	物理点数	展开任务数	禁飞区数	服务下界	工作量下界
Case1	52	72	3	1	2
Case2	99	139	4	2	2
Case3	100	140	6	2	2
Case4	130	182	8	2	3

表 1 的展开任务规模用于后续理论下界和机队搜索起点的计算。

四个 Case 的纯服务时间分别为 6.0000、11.5833、11.6667 和 15.1667 h。这些量只用于构造机队理论下界，不能直接替代包含飞行和回基地的可行性判断。

2.2 统一求解框架

模型的输入层包含 Case、点坐标、等级频次、速度、服务时间、工作上限和禁飞区时间窗；任务层将每个有效到达编码为唯一 `task_id`；路线层决定任务分配、访问顺序和基地闭环；评价层重算距离、飞行、服务和等待时间；验证层独立检查覆盖、有效到达、闭环、9 h 以及动态禁飞约束。图 2 概括了变量和约束之间的关系。

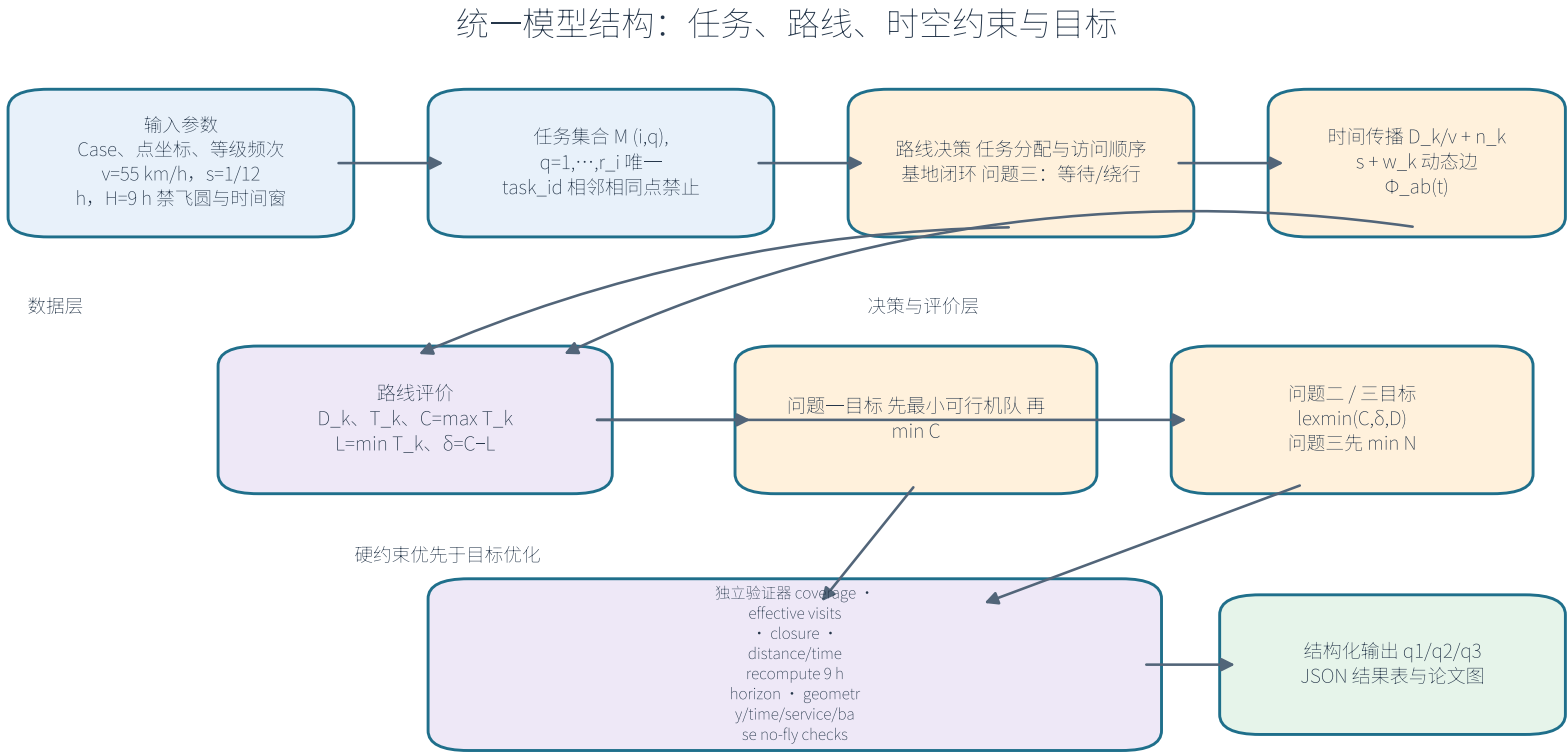


图 2: 任务、路线、时空约束与目标的统一模型结构

求解采用固定随机种子多起点搜索。问题一和问题二使用种子 0–5 的独立重启，问题三使用种子 0–1 并执行动态路线局部搜索。所有正式结果从结构化 JSON 读取，图表和本文表格只引用这些已验证输出。

三 模型假设与符号说明

3.1 基本假设

1. 平面欧氏距离能够表示普通飞行距离，除附件 2 的圆形禁飞区外不考虑其他障碍和风速修正。
2. 所有无人机从基地 $(0, 0)$ 同时出发并返回基地，忽略起降时间；问题三的安全等待计入工作时间。
3. I、II、III 级点分别要求 3、2、1 次独立有效到达；同一点的多次任务可以由不同无人机分担。
4. 同一路线中相邻相同 `Point_ID` 不构成新的有效到达；路线必须以基地开始和结束。
5. 禁飞圆的内部和边界在活动时段均不可飞行、服务或停留；活动区间为 $[t_s, t_e)$ ，零时长窗口为空集。
6. 问题一和问题二的工作时间硬上限均为 9 h。问题三继承该上限，只有固定原机队无法满足时才增加无人机。

3.2 集合、参数与变量

主要符号及其含义汇总于表 2，后续三问均沿用这套记号。

表 2: 主要符号说明

符号	含义
$\mathcal{C}$	Case 集合, 包含 Case1–Case4
$\mathcal{I}$	物理巡检点集合; $p_i = (x_i, y_i)$ 为点坐标
$\mathcal{M}$	展开后的有效到达任务集合, 任务 $m = (i, q)$ 对应物理点 i 的第 q 次到达
$\mathcal{K}_N$	候选无人机集合 $\{1, \dots, N\}$
$\mathcal{Z}$	当前 Case 的动态禁飞区集合
γ	坐标换算系数, 0.1 km/unit
v, s, H	巡航速度、单次服务时间和单机工作上限, 分别为 55 km/h、1/12 h、9 h
d_{ab}	节点 a, b 间欧氏距离 (km)
x_{mk}	任务 m 是否分配给无人机 k 的二元变量
y_{abk}	无人机 k 是否沿 $a \rightarrow b$ 飞行的二元变量
T_k, D_k	无人机 k 的工作时间和总飞行距离
C, L, δ	$C = \max_k T_k$ 、 $L = \min_k T_k$ 、 $\delta = C - L$
a_{mk}, b_{mk}, w_k	问题三中任务到达时刻、服务结束时刻和累计安全等待时间
$(c_z, R_z, [\alpha_z, \beta_z])$	禁飞圆 z 的圆心、半径和相对 8:00 的活动窗口

3.3 三问继承关系

问题一输出经验证的 $(N_{\min}, \mathcal{R}^{(1)}, C_1)$; 问题二固定 $N = N_{\min}$, 在 $\mathcal{R}^{(1)}$ 基础上得到 $(\mathcal{R}^{(2)}, C_2, \delta_2)$; 问题三继承任务集合和问题二路线, 加入时变边代价, 输出 $(\mathcal{R}^{(3)}, N_3, C_3, \delta_3)$, 其中 $N_3 \geq N_{\min}$ 。由于没有精确 MIP 不可行性证书, 文中使用“最低已验证可行机队”而不使用“已证明全局最低”。

四 问题一：最低可行机队与最大工作时间

4.1 任务展开与有效到达约束

设物理点 i 的巡检等级对应需求次数为 r_i , 则

$$r_i = \begin{cases} 3, & i \text{ 为 I 级点,} \\ 2, & i \text{ 为 II 级点,} \\ 1, & i \text{ 为 III 级点.} \end{cases}$$

将点 i 展开为任务集合 $\{(i, q) : q = 1, \dots, r_i\}$, 每个任务具有唯一的 task_id 和服务时间 s 。令 $\ell(m)$ 表示任务 m 所属物理点。对同一无人机的相邻任务 m, n , 加入

$$\ell(m) \neq \ell(n),$$

从而排除连续重复点造成的伪到达。每个任务恰好分配给一架无人机, 全部路线均以基地节点 0 开始并返回基地。

4.2 目标函数与约束

令 $x_{mk} \in \{0, 1\}$ 表示任务 m 是否由无人机 k 执行, $y_{abk} \in \{0, 1\}$ 表示无人机 k 是否走边 $a \rightarrow b$ 。任务覆盖约束为

$$\sum_{k=1}^N x_{mk} = 1, \quad \forall m \in \mathcal{M}.$$

路线的流守恒、基地出发和基地返回约束保证每架无人机形成闭环, 并用次序变量消除不含基地的子回路。设无人机 k 的任务数为 n_k 、总距离为 D_k , 其工作时间为

$$T_k = \frac{D_k}{v} + n_k s.$$

硬约束为

$$T_k \leq H = 9, \quad \forall k.$$

问题一属于带统一基地、重复任务和最大工时约束的车辆路径问题 [1], 采用两层决策。首先以总服务时间和最远点往返时间给出理论下界:

$$N_{\text{LB}}^{\text{svc}} = \left\lceil \frac{|\mathcal{M}|s}{H} \right\rceil, \quad N_{\text{LB}}^{\text{work}} = \left\lceil \frac{|\mathcal{M}|s + 2d_{\max}/v}{H} \right\rceil,$$

其中 $d_{\max} = \max_i d_{0i}$ 。从 $N = \max(N_{\text{LB}}^{\text{svc}}, N_{\text{LB}}^{\text{work}})$ 起逐一增加机队, 首次经独立验证器通过的数量记为 $N_{\min}^{\text{verified}}$ 。在该机队固定后, 再求

$$\min C, \quad C = \max_{k=1, \dots, N} T_k.$$

理论下界只排除了工作量不足的机队, 并不等同于最低可行机队。

4.3 求解流程

主要求解采用可行优先的多起点启发式。先按边际插入代价构造闭环，再以 re-locate、swap 和 2-opt 修复超时路线；候选解按“任务遗漏/重复、超时总量、 C 、总距离”的字典序比较。每个候选均重新计算有效到达段、路线距离和工作时间。图 3 给出流程。

问题一：最低可行机队与最小最大工作时间

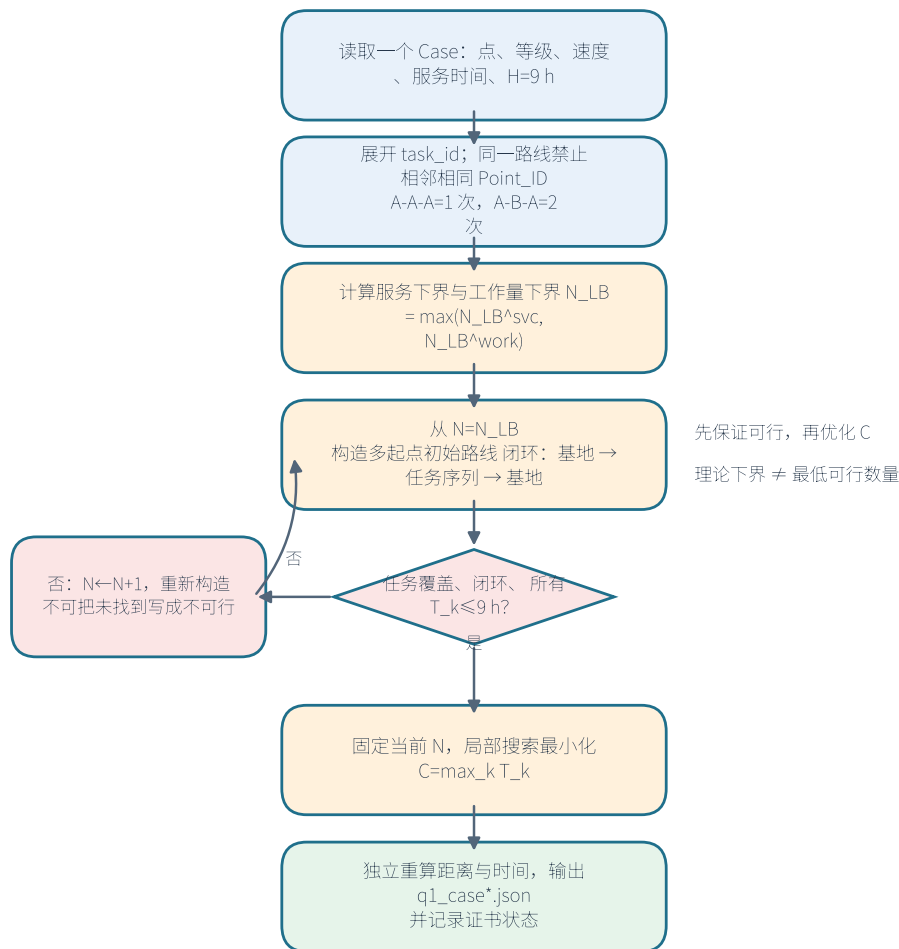


图 3: 问题一求解流程

4.4 问题一结果

表 3 为四个 Case 的正式结果。 best_verified 表示在固定种子和给定搜索配置下得到的最好已验证解，不表示已经获得全局最优性证书。

表 3: 问题一四个 Case 的最好已验证结果

Case	理论下界	UAV 数	C/h	L/h	δ/h	距离/km
Case1	2	5	8.7129	8.4955	0.2174	2040.643
Case2	2	2	7.9583	7.9202	0.0382	236.233
Case3	2	6	8.6125	8.5326	0.0799	2189.495
Case4	3	5	8.1378	7.7700	0.3678	1371.655

四个正式结果的等待时间和绕行距离均为 0，任务覆盖、有效到达段、基地闭环和 9 h 上限均通过验证。Case1、Case3 和 Case4 的理论工作下界分别为 2 架，但首个已验证可行结果需要更多无人机，说明点位空间分布和基地往返距离会收紧可行性；该现象也说明不能把理论下界直接写成最低机队。

四个 Case 的空间分配和基地闭环路线见图 4。

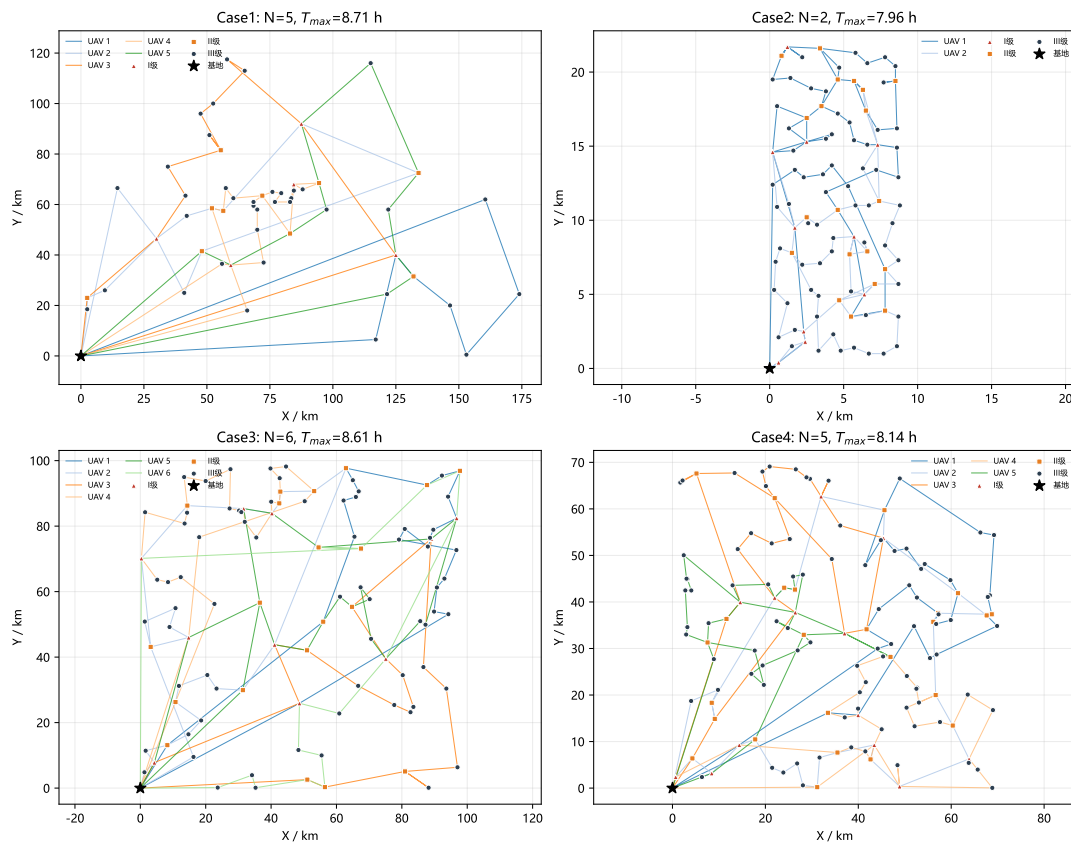


图 4: 问题一四个 Case 的真实巡检路线

五 问题二：固定机队的负载均衡

5.1 继承关系与字典序目标

问题二固定问题一的最低已验证机队数量，沿用全部任务覆盖、有效到达、基地闭环和 9 h 硬约束。定义

$$C = \max_k T_k, \quad L = \min_k T_k, \quad \delta = C - L.$$

若问题一只得到最好已验证值 C_1^{ref} ，则问题二加入浮点容差约束 $C \leq C_1^{\text{ref}} + \varepsilon_C$ 。目标采用

$$\text{lexmin}(C, \delta, D), \quad D = \sum_k D_k,$$

先保持总体完成时间，再压缩工作时间极差，最后比较总距离。标准差、变异系数和 Jain 指数只作为辅助解释，不替代题目直接关心的 δ 。

5.2 跨路线邻域搜索

以问题一路线为初始解，采用车辆路径启发式搜索的常用邻域思想 [2]：从最长路线向较短路线 relocate 单个任务或任务块，在长短路线之间 swap，并用 2-opt* 或 cross-exchange 交换路线片段。每次跨路线变动后，对受影响路线执行局部 2-opt。只有任务完整、路线闭环、所有 $T_k \leq 9$ h 且字典序目标改善的候选才被接受。图 5 展示了该过程。

问题二：固定机队的字典序负载均衡

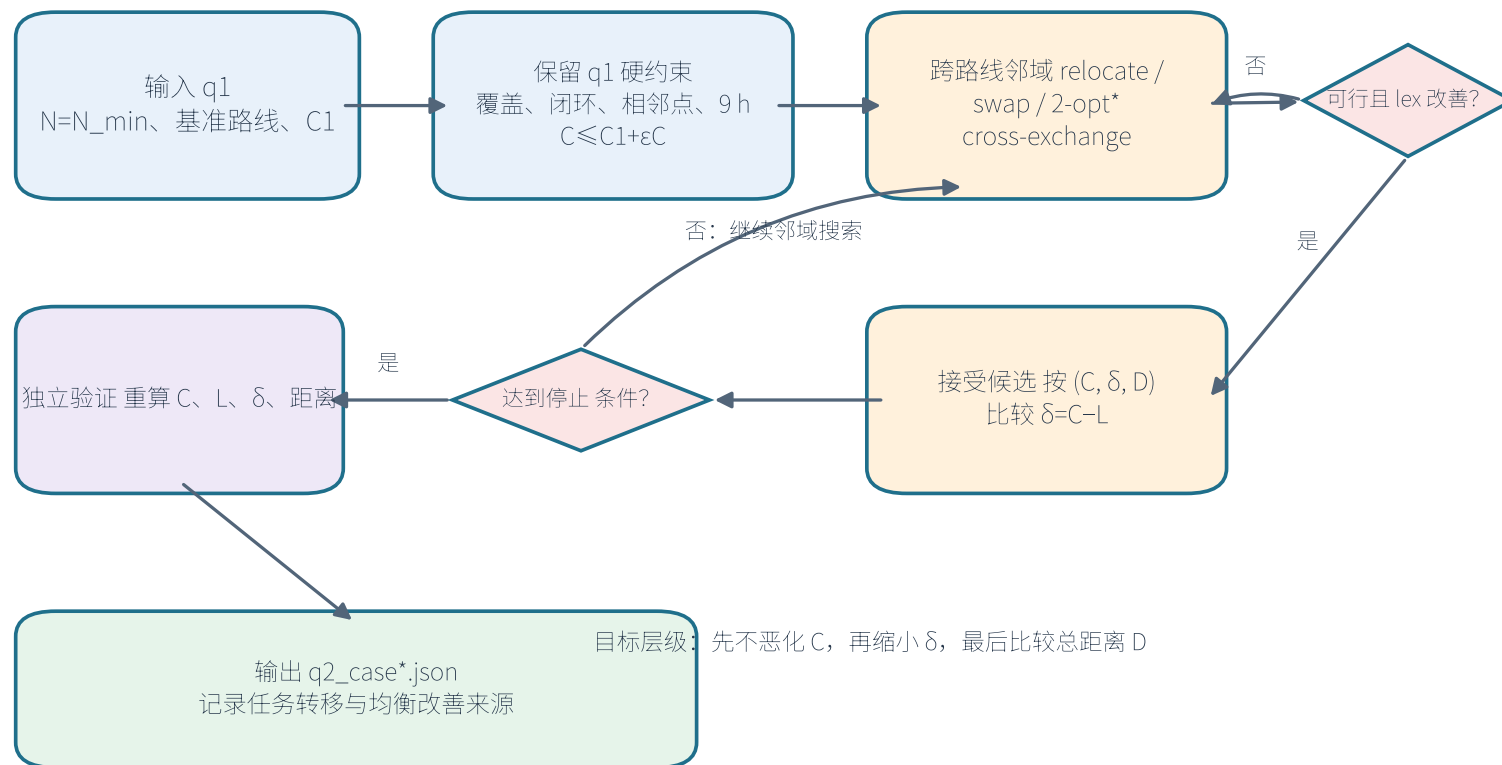


图 5: 问题二固定机队下的字典序负载均衡流程

5.3 问题二结果与均衡解释

表 4: 问题二四个 Case 的最好已验证结果

Case	UAV 数	C/h	L/h	δ/h	距离/km	校验
Case1	5	8.6139	8.5243	0.0896	2028.679	通过
Case2	2	7.8011	7.7984	0.0027	220.889	通过
Case3	6	8.5980	8.5004	0.0976	2180.421	通过
Case4	5	8.1378	8.0734	0.0644	1393.015	通过

与问题一相比, 问题二在四个 Case 中均保持了原机队数量, 并将工作时间安排得更接近。Case1 的极差为 0.0896 h, Case2 为 0.0027 h, Case3 为 0.0976 h, Case4 为 0.0644 h。这些数值由独立验证器按重新计算的 $\max_k T_k - \min_k T_k$ 得到。问题二路线作为问题三的无禁飞基线。

表 4 汇总了固定机队下的最大工作时间、极差和总距离, 图 6 则给出各无人机的的工作时间分布。

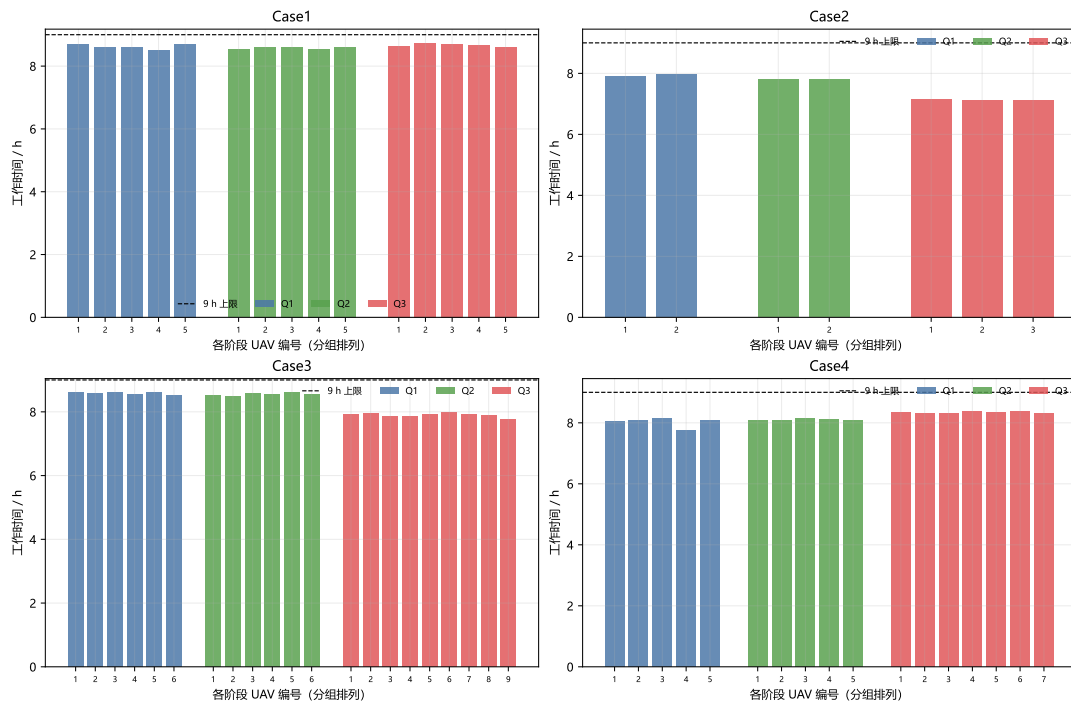


图 6: 真实结果中的无人机工作时间对比

六 问题三：动态禁飞区下的时空路径优化

6.1 几何相交与时间重叠

以 8:00 为相对时刻 $t = 0$ 。禁飞区 z 的圆心、半径和活动区间分别为 (c_z, R_z) 、 R_z 和 $[\alpha_z, \beta_z]$ 。对边 $A \rightarrow B$ ，令 $P(\lambda) = A + \lambda(B - A)$ ， $0 \leq \lambda \leq 1$ 。投影参数为

$$\lambda^* = \text{clip} \left(\frac{(c_z - A) \cdot (B - A)}{\|B - A\|^2}, 0, 1 \right).$$

当 $\|P(\lambda^*) - c_z\| \leq R_z + \varepsilon_g$ 时，线段与禁飞圆相交。通过求解

$$\|A + \lambda(B - A) - c_z\|^2 = R_z^2$$

得到进入、离开参数 λ_{in} 和 λ_{out} 。若无人机在相对时刻 t_d 出发，边长为 L ，则

$$t_{\text{in}} = t_d + \lambda_{\text{in}}L/v, \quad t_{\text{out}} = t_d + \lambda_{\text{out}}L/v.$$

仅当

$$\max(t_{\text{in}}, \alpha_z) < \min(t_{\text{out}}, \beta_z)$$

时，几何相交才构成动态飞行冲突。只相交但无时间重叠的边仍可直飞。

6.2 等待、绕行与节点安全

动态禁飞处理可视为带时间依赖可行域的运动规划问题 [3]。若直飞会在活动期进入禁飞圆，则在安全节点等待的最小候选时间为

$$w = \max(0, \beta_z - t_{\text{in}}).$$

等待计入工作时间但不增加飞行距离；等待后必须重新传播后续时刻并复核所有禁飞区。若等待代价较高或等待位置不安全，则从起点和终点生成切点，枚举顺、逆时针圆弧，选择不穿越其他活动圆的最短绕行。圆弧绕行距离为

$$L_{\text{detour}} = \|A - Q_A\| + R_z\Delta\theta + \|Q_B - B\|.$$

巡检服务区间 $[a_m, a_m + s)$ 、基地返回和停留也纳入禁飞检查；若端点本身在活动圆内，不能用切线绕行代替时间安排，必须调整访问时刻或路线。

定义时间依赖边函数

$$\Phi_{ab}(t) = \min_{p,w} \left\{ t + w + \frac{L(p)}{v} : p \text{ 在整个通过时段不违反活动禁飞区} \right\},$$

其中候选路径 p 包含直飞、等待后直飞和切线—圆弧绕行。给定任务序列后，按

$$a_{r+1,k} = \Phi_{r,r+1}(b_{r,k}), \quad b_{r+1,k} = a_{r+1,k} + s$$

传播到达和服务结束时刻，最终再传播返回基地的时刻。

6.3 求解流程与机队处理

问题三的目标为

$$\text{lexmin}(N_3, C_3, \delta_3, D_{\text{tot}}, W_{\text{tot}}), \quad N_3 \geq N_{\min}.$$

先用问题二路线检查 $N = N_{\min}$ ，优先通过重排任务避免在活动期服务圆内点位，再比较等待与绕行的最早到达时间。若所有候选仍有无人机超过 9 h，增加一架无人机重新构造。图 7 给出联合判断流程。

问题三：动态禁飞区的几何—时间联合处理

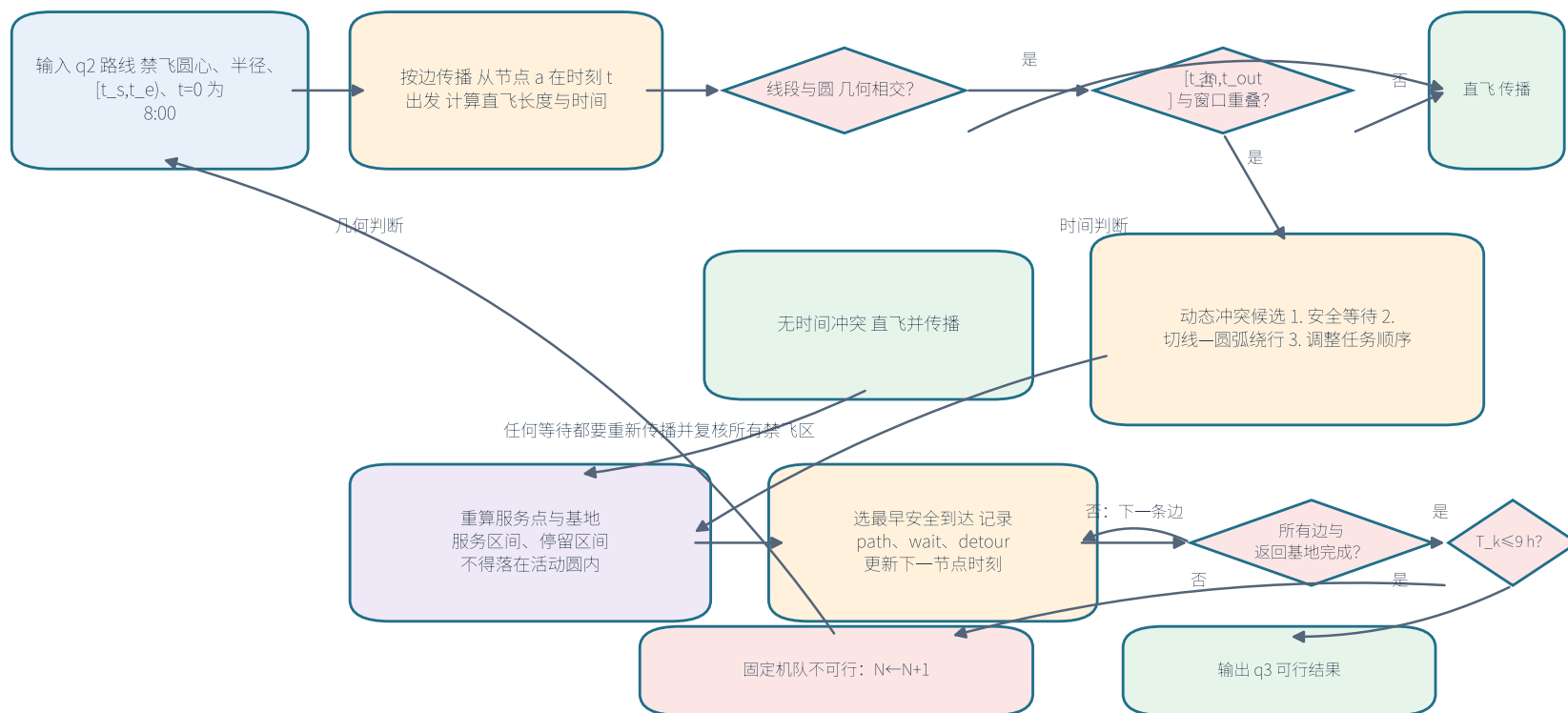


图 7: 动态禁飞区的几何—时间联合处理流程

6.4 问题三结果

表 5: 问题三四个 Case 的正式可行结果

Case	UAV 数	C/h	L/h	δ/h	距离/km	等待/h	绕行/km
Case1	5	8.7400	8.6139	0.1261	2055.201	0.000	0.000
Case2	3	7.1608	7.1270	0.0338	458.129	1.503	0.000
Case3	9	7.9812	7.7593	0.2219	3269.259	0.000	0.454
Case4	7	8.3802	8.3109	0.0693	2376.159	0.000	0.000

Case2 的动态约束主要通过安全等待处理, 累计等待时间为 1.503 h; Case3 出现 0.454 km 绕行增量; Case1 和 Case4 的正式最优记录中等待和绕行均为 0。四个 q3 结果均通过线段—圆几何、时间重叠、服务点、基地、任务覆盖和 9 h 的独立验证。

表 5 汇总正式可行解, 图 8 展示其动态路线。

为区分禁飞代价与机队可行性, 表 6 另列固定问题二机队的对照结果。Case2、Case3 和 Case4 在等待传播后分别出现 10.1388、10.4125 和 10.3717 h 的最大工作时间, 因此状态为 `infeasible_under_9h`, 不进入正式 q3 可行表。

表 6: 问题三固定原机队对照

Case	原机队数	C/h	等待/h	状态	是否进入正式结果
Case1	5	8.7400	0.000	best_verified	是
Case2	2	10.1388	2.338	infeasible_under_9h	否
Case3	6	10.4125	6.991	infeasible_under_9h	否
Case4	5	10.3717	5.241	infeasible_under_9h	否

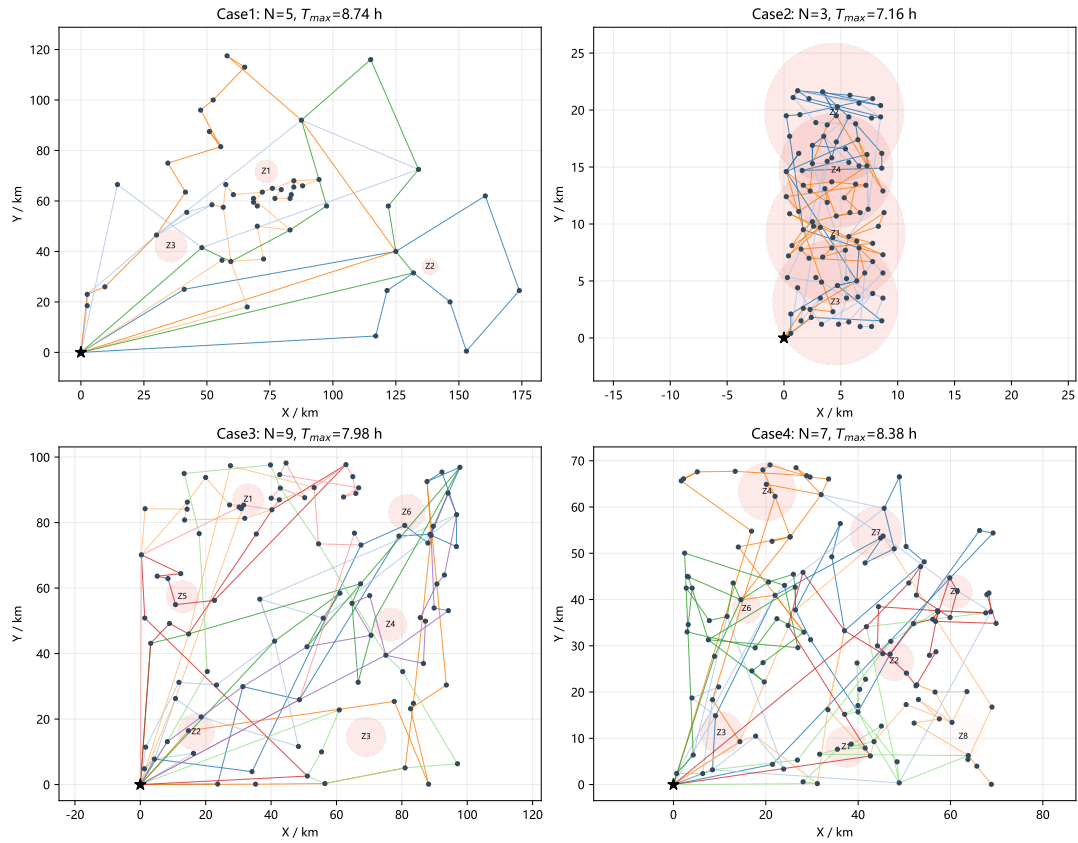


图 8: 问题三动态禁飞约束下的真实路线

七 运行稳定性与结果核验

7.1 可复现运行

问题一和问题二分别使用固定种子 0–5 的独立重启，问题三使用固定种子 0–1 并保留动态路线局部搜索。每次运行的配置、种子和结果写入结构化文件，最终只保留通过独立验证器的路线。图 9 展示真实运行中的多起点收敛记录，用于说明搜索过程和结果来源。

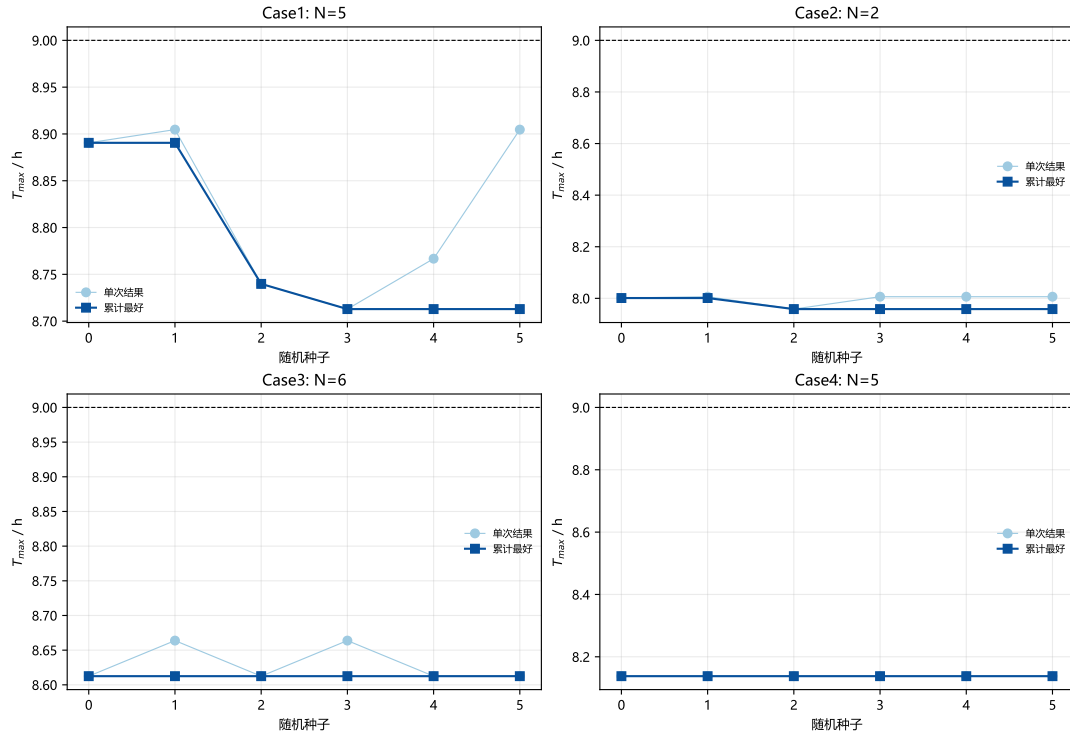


图 9: 固定随机种子多起点运行的真实收敛记录

验证器从原始 Case 数据重新计算以下项目：每个 `task_id` 是否恰好出现一次；合并连续相同物理点后的有效到达次数是否等于等级要求；路线是否从基地出发并返回；记录距离和时间是否与坐标、速度、服务时间重新计算结果一致；所有 T_k 是否不超过 9 h。问题三进一步检查飞行线段和圆弧的几何合法性、禁飞时间重叠、巡检服务时段、基地停留和时间单调传播。

7.2 理论下界与最低可行数量的区分

理论下界仅由服务工作量和最远点往返给出，是搜索起点而非最终结论。由于本轮没有调用精确 MIP 不可行性证书，问题一和问题三的机队数量应表述为“最低已验证可行机队”。例如 Case1、Case3 和 Case4 的问题一理论工作下界为 2 架，而正式最好已验证结果分别需要 5、6 和 5 架；这反映了空间分布、任务不可相邻重复和基地闭环约束的共同影响。

7.3 未运行实验的边界

建模报告预留了速度、服务时间、禁飞半径和窗口平移等参数灵敏度实验，但本轮正式结果报告没有输出这些扰动实验。因此本文不把未实际运行的情景写成定量结

论，仅报告已执行的固定种子多起点运行和正式路线验证。这样可以保持论文结论与真实结果文件的一致性。

八 模型评价与结论

8.1 模型优点

第一，本文将“连续重复条目”和“有效到达”明确区分，任务展开、路线构造和验证器使用同一口径，避免把 A-A-A 错计为三次巡检。第二，三个问题沿同一任务集合和基地闭环约束递进：问题一确定机队和最大工作时间，问题二只做固定机队内的均衡优化，问题三再加入时间依赖禁飞区，模型继承关系清晰。第三，问题三同时检查几何和时间，不用固定比例增加距离代替真实绕行；等待、绕行、服务和基地状态均进入独立验证。第四，结果保存为 JSON 单一真源，图表和表格均由真实运行结果生成，便于复现。

8.2 模型不足

第一，主要求解器是固定随机种子多起点启发式，本轮没有精确 MIP 最优性或不可行性证书，因此不能把首个可行机队称为全局最小。第二，圆形禁飞区的复杂交叠场景需要可见图和时间依赖边搜索，当前正式 Case 采用可行优先的局部搜索，仍可能存在未发现的更优路线。第三，模型忽略风场、起降耗时、电池续航和无人机之间的空域冲突，适用于题面给定的静态速度和任务约束，推广到真实低空运行时需要补充这些因素。

8.3 主要结论

图 10 从机队、最大工作时间和均衡指标三个层面汇总了四个 Case 在三个问题中的真实结果，便于观察模型递进后的变化。

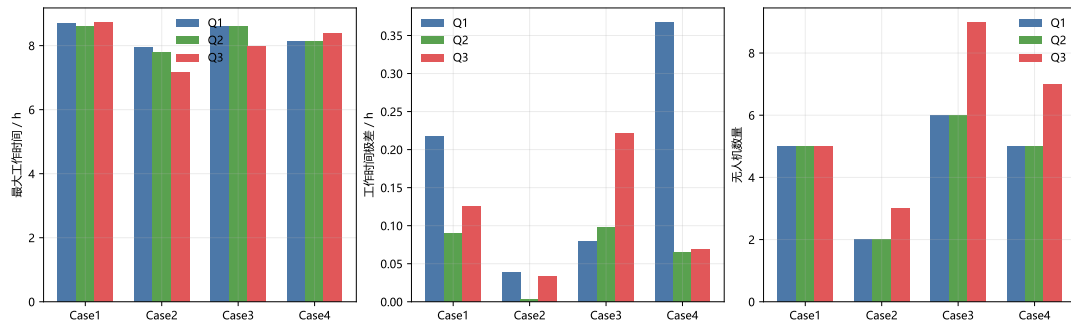


图 10: 四个 Case 在三个问题中的真实结果对比

问题一的最好已验证机队数为 Case1–Case4 的 5、2、6、5 架；对应最大工作时间为 8.7129、7.9583、8.6125、8.1378 h，均通过 9 h 校验。问题二保持相同机队，最大工作时间为 8.6139、7.8011、8.5980、8.1378 h，极差为 0.0896、0.0027、0.0976、0.0644 h，说明跨路线任务调整有效改善了均衡性。

问题三在动态禁飞区下的最小已验证可行机队数为 5、3、9、7 架。Case2 需要 1.503 h 安全等待，Case3 需要 0.454 km 绕行；固定原机队的 Case2–Case4 对照方案分别达到 10.1388、10.4125、10.3717 h，因此必须增加无人机才能恢复 9 h 可行性。四个正式 q3 结果均通过任务覆盖、有效到达、基地闭环、时间传播和禁飞约束的独立复核。

总体而言，本模型给出了一条从“任务展开”到“机队确定”、从“负载均衡”到“动态禁飞时空重规划”的统一解决路径。其结果适合作为题面参数下的最好已验证调度方案；若需要宣称全局最优或对参数扰动做定量敏感性结论，还应补充精确求解和专门的灵敏度实验。

参考文献

- [1] Dantzig G B, Ramser J H. The truck dispatching problem[J]. Management Science, 1959, 6(1): 80–91.
- [2] Gendreau M, Hertz A, Laporte G. A tabu search heuristic for the vehicle routing problem[J]. Management Science, 1994, 40(10): 1276–1290.
- [3] LaValle S M. Planning Algorithms[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.